



大模型赋能投研之十六

金融工程专题报告

证券研究报告

金融工程组

分析师：高智威（执业 S1130522110003） 分析师：胡正阳（执业 S1130525080008）

gaozhiw@gjzq.com.cn

huzhengyang1@gjzq.com.cn

OpenClaw 搭建个人投研助理（一）

OpenClaw 带来 AI Agent 全新突破，引起市场高度关注

OpenClaw 是一款由程序员 Peter Steinberger 开发的开源 AI Agent 应用，2026 年 1 月 25 日在 GitHub 上发布后短时间内便获得 AI 社区高度关注，后续快速出圈获得市场广泛关注。其获得关注的核心原因在于：自动实现高自由度的智能化应用，完全文本对话形式就可以实现其他 Agent 产品需要通过代码、或是用工作流工具才能完成的复杂功能，兼顾易用性与专业性；部署相对简单快速，且对本地设备要求不高，可在个人 Linux、macOS 或 Windows 系统中安装；支持集成到飞书、钉钉等手机应用中，具有极高的使用便捷性。以上特性大幅降低了使用门槛，让一般使用者也能拥有高度定制化的个人 Agent，也因此使其得到更广泛的普及。

本文首先展示 OpenClaw 的部署与初步使用方法，并着重介绍其最具有特色的几个功能模块。随后，我们结合具体案例介绍 OpenClaw 的应用效果，展现其在日常生活或工作中能带来的实际效率提升。

如何快速上手 OpenClaw?

OpenClaw 最适合部署的环境是 Linux 和 macOS 系统，在 Windows 系统中运行时的稳定性不高。我们介绍了两种性价比比较高的部署方式：使用 WSL2、或 VMware 创建 Linux 环境并部署 OpenClaw；或直接使用云服务器一键部署。OpenClaw 支持连接各主要大模型供应平台，但也有部分模型无法直接配置。我们详细介绍了一种自定义的模型配置方法，可以让 OpenClaw 使用所有大模型接口。此外，我们也将 OpenClaw 配置到飞书应用中，实现移动端随时调用个人智能助手的效果。我们也对 OpenClaw 的 Skills 模块进行介绍，并在后文中结合案例进行功能展示。

OpenClaw 快速搭建投研应用

OpenClaw 相比传统的 AI 产品的关键提升点在于它让工作流的串联更加智能。传统的 Agent 工具如 Dify 等，需要使用者手动设计工作流中的工具、流程等每个环节，虽然相比写代码的复杂程度已大幅简化，但仍然要求用户具备代码思维，且存在一定专业壁垒。OpenClaw 则是将工具的串联也实现了自动化，纯对话形式实现工具的设计、工作流的搭建与定时运行等功能。

我们以自动发邮件工具、“人机合作”的网络数据抓取、高质量投研周报自动生成三个案例入手，从各个维度对 OpenClaw 应用的想象空间进行探索。OpenClaw 具备优秀的长程规划与执行能力、“允许一切事件发生”的高自由度，可真正扮演智能助手的角色，为日常金融投研工作带来明显效率提升。

从效果上来看，OpenClaw 是一款真正能够让非专业使用者也快速上手的个人智能应用，允许用户完全基于对话形式完成此前基于代码才能实现的复杂功能。具体到金融投研领域，OpenClaw 能够降低信息获取、工具使用以及数据计算等各类任务的难度，将投研人员从重复劳动中解放出来，提升整体投研工作的效率。在这一方面，OpenClaw 还能带来更广阔的想象空间。我们也将后续报告中进一步展示相关应用思路与效果。

当然，信息安全以及模型幻觉问题仍是 OpenClaw 等大语言模型产品在适配金融领域时需要着重关注的方面。我们在文中附带了限制 OpenClaw 在系统中权限的方法，后续也将展示如何进一步控制网络权限、提升整个服务稳健性的解决方案，减少 OpenClaw 可能对本地环境带来的影响问题。

风险提示

大语言模型输出结果具有一定随机性的风险；模型迭代升级、新功能开发可能会导致结论不同的风险；人工智能模型得出的结论仅供参考，可能出现错误答案的风险。



内容目录

一、OpenClaw 带来 AI Agent 全新突破，引起市场高度关注	4
二、如何快速上手 OpenClaw?	4
2.1 OpenClaw 部署指南	4
2.2 OpenClaw 初步配置指南：模型与通讯软件连接	6
2.3 OpenClaw 的核心：Skills 体系	10
三、OpenClaw 快速搭建投研应用	11
3.1 便捷功能：自动发邮件小工具	11
3.2 信息获取：网络信息抓取助手	13
3.3 报告生成：数据库连接与智能应用	16
四、总结与展望	17
风险提示	18

图表目录

图表 1: OpenClaw 官网页面	4
图表 2: Windows 系统开启 WSL2 功能	5
图表 3: 在 WSL2 中部署 OpenClaw 的界面	5
图表 4: 完成部署后进入的初始配置界面	5
图表 5: 阿里云无影云电脑提供一键部署 OpenClaw 服务	6
图表 6: Onboard 界面可进行快速配置	6
图表 7: Dashboard 可进行详细配置并与模型直接对话	6
图表 8: 在 Config-Models 中配置模型平台信息	7
图表 9: 在 Config-Models 中配置自定义模型	7
图表 10: 在 Agent-Model 和 Models 中进行对应配置	8
图表 11: 在飞书中快速创建一个机器人应用	8
图表 12: 在机器人应用中找到 ID 与密钥	9
图表 13: 将信息输入 OpenClaw 的 Channels-Feishu 部分	9
图表 14: 为机器人应用开通更多权限	9
图表 15: 在飞书中与 OpenClaw 进行对话	10
图表 16: OpenClaw 的免费开源公用技能库社区 ClawHub	10
图表 17: 自然语言形式让 OpenClaw 自动设计 Skills	11
图表 18: OpenClaw 完成 Skills 设计以及代码生成	11
图表 19: OpenClaw 自动编写模块并添加进工具箱	12
图表 20: 配置发件人邮箱与密码，存储在记忆模块中	12



图表 21: 指定邮件内容, 进行自动发送	12
图表 22: 收件箱中显示已收到 OpenClaw 自动发送的邮件	12
图表 23: 指定网站名称, 进行信息抓取	13
图表 24: OpenClaw 自动输出信息抓取结果	13
图表 25: OpenClaw 中安装操控浏览器的插件	13
图表 26: 打开 Chrome 开发者模型	14
图表 27: 在 Chrome 中选择 OpenClaw 插件	14
图表 28: 打开 Chrome 浏览器中的 OpenClaw 插件状态	14
图表 29: OpenClaw 自动操控浏览器打开网页执行搜索	15
图表 30: OpenClaw 识别到验证机制, 等待人工介入	15
图表 31: OpenClaw 成功实现“人机合作”形式的信息抓取	16
图表 32: OpenClaw 自动安装 MySQL 工具	16
图表 33: OpenClaw 识别表结构	16
图表 34: OpenClaw 优化查询语句实现 Text2SQL	17
图表 35: OpenClaw 自动生成提示词获取细分赛道观点	17
图表 36: OpenClaw 生成电子行业赛道总结 1	17
图表 37: OpenClaw 生成电子行业赛道总结 2	17



一、OpenClaw 带来 AI Agent 全新突破，引起市场高度关注

OpenClaw 是一款由程序员 Peter Steinberger 开发的开源 AI Agent 应用，曾用名 Clawdbot、Moltbot，2026 年 1 月 25 日在 GitHub 上发布后短时间内便获得 AI 社区高度关注，后续快速出圈获得市场广泛关注。

图表1: OpenClaw 官网页面



来源：OpenClaw，国金证券研究所

OpenClaw 获得高度关注的核心原因在于：

- a)、自动实现高自由度的智能化应用，完全文本对话形式就可以达到其他 Agent 产品需要通过代码、或是用工作流工具才能实现的复杂功能，兼顾易用性与专业性；
- b)、部署相对简单快速，且对本地设备要求不高，可在个人 Linux、macOS 或 Windows 系统中安装；
- c)、支持集成到飞书、钉钉等手机应用中，具有极高的使用便捷性。

以上特性大幅降低了使用门槛，让一般使用者也能拥有高度定制化的个人 Agent，也因此使其得到更广泛的普及。

底层机制上，OpenClaw 也是按照传统智能体“规划、执行与反馈”的框架实现功能，但在记忆 (Memory)、工具 (Tools) 等模块设计上更加完善，因此 OpenClaw 最终展现出极强的通用能力，能够实现丰富的效果。

本文首先展示 OpenClaw 的部署与初步使用方法，并着重介绍其最具有特色的几个功能模块。随后，我们结合具体案例介绍 OpenClaw 的应用效果，展现其在日常生活或工作中能带来的实际效率提升。

二、如何快速上手 OpenClaw?

2.1 OpenClaw 部署指南

OpenClaw 最适合部署的环境是 Linux 和 macOS 系统，在 Windows 系统中运行时的稳定性不高，因此还引发了 Mac Mini 的采购潮。当前来看，若用户没有空闲的 macOS 设备，也无需专门采购，有两种性价比较高的部署方式：

a)、使用 WSL2、或 VMware 创建 Linux 环境并部署 OpenClaw

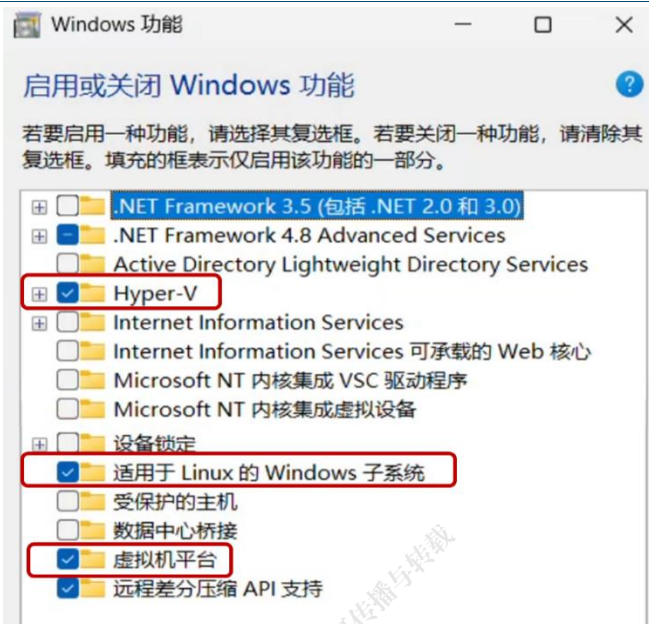
WSL2 全称“适用于 Linux 的 Windows 子系统”，是最新 Windows 系统均自带的功能之一。相比 VMware 虚拟机方法，WSL2 部署的 Linux 系统启动更快，占用的 CPU 和内存资源更少，也能访问 Windows 系统中的文件，是更推荐的 Linux 系统安装方式。步骤如下：

- 部分用户需要在“控制面板->程序->启用或关闭 Windows 功能”中勾选以下选项以打开 WSL 功能，其他具体细节此处不做详细介绍。
- 重启后，打开 cmd 终端执行“`wsl --install`”命令，即可安装默认的 Linux 分发版



Ubuntu 系统。

图表2: Windows 系统开启 WSL2 功能



来源：国金证券研究所

在开始部署前需要提醒的是，我们有必要对 OpenClaw 的权限进行限制。OpenClaw 在系统层面具备高自由度，基本能够访问到电脑内的所有文件，若用户后续有将 OpenClaw 开放至公网的需求，必须对其权限进行限制。在 Linux 系统中，我们可以通过创建非 root 权限账户，并登录该账户来配置 OpenClaw，这样可有效防止其篡改其他系统的文件，并防范其他网络安全问题。

- 登录 Linux 环境后，首先需要开启 systemd 支持并重启，随后只需要执行以下命令就能完成基础的安装：

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

图表3: 在 WSL2 中部署 OpenClaw 的界面



图表4: 完成部署后进入的初始配置界面



来源：OpenClaw，国金证券研究所

来源：OpenClaw，国金证券研究所



- 等待部署完成后，程序将立刻进入初始配置页面。此处我们推荐按下 CTRL+C 中断配置步骤，首先运行“*openclaw doctor*”命令检测运行环境是否正常：
- 执行以上命令并对后续选项全部同意，可以确保运行环境的正常。

b)、借助云服务器实现一键部署

我们也可以借助云服务商提供的在线云服务器部署 OpenClaw。个人电脑不便于部署、对系统安全性有较高要求、或是单纯想快速使用的用户可以选择此种方式。

当前国内各家云厂商如腾讯云、阿里云、火山引擎等都快速反应，推出了一键部署 OpenClaw 的服务，并在官网展示详细的部署教程。以阿里云旗下的无影云电脑为例，目前已推出一键部署 OpenClaw 套餐服务，只需在官网采购后并进行简单设置，就能立刻获得完成部署的纯净 Linux 系统。

图表5：阿里云无影云电脑提供一键部署 OpenClaw 服务



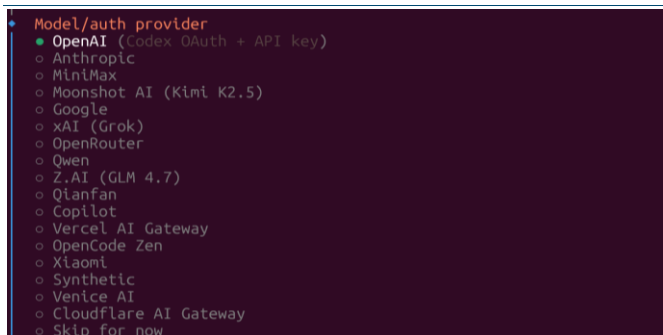
来源：阿里云，国金证券研究所

2.2 OpenClaw 初步配置指南：模型与通讯软件的连接

OpenClaw 支持两种配置方法：**onboard** 和 **dashboard**。其中“*openclaw onboard*”命令会打开 CLI 命令界面，便于已准备好模型 API 密钥的用户进行快速配置。

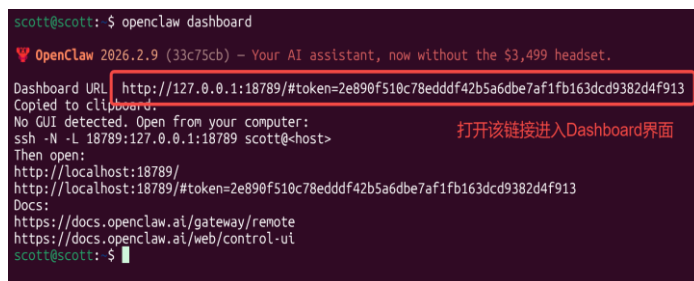
但若需要进行底层设置的修改、或对于习惯可视化界面的用户，也可以通过“*openclaw dashboard*”命令打开可视化面板来完成配置。

图表6：Onboard 界面可进行快速配置



来源：OpenClaw，国金证券研究所

图表7：Dashboard 可进行详细配置并与模型直接对话



来源：OpenClaw，国金证券研究所

Dashboard 是基于浏览器的控制台 (Control UI)，可用于查看运行状态、管理配置、观察事件与日志，其面向的是管理员与使用者本人，定位更偏“本地/私有运维台”，不适合作为公网开放服务。官方特别强调其安全属性：控制台涉及聊天、配置与执行审批等高权限能力，应优先在本机或可信网络中访问，避免暴露到不可信环境。Dashboard 的具体用法本文中不进行详细展示。

a)、模型的配置



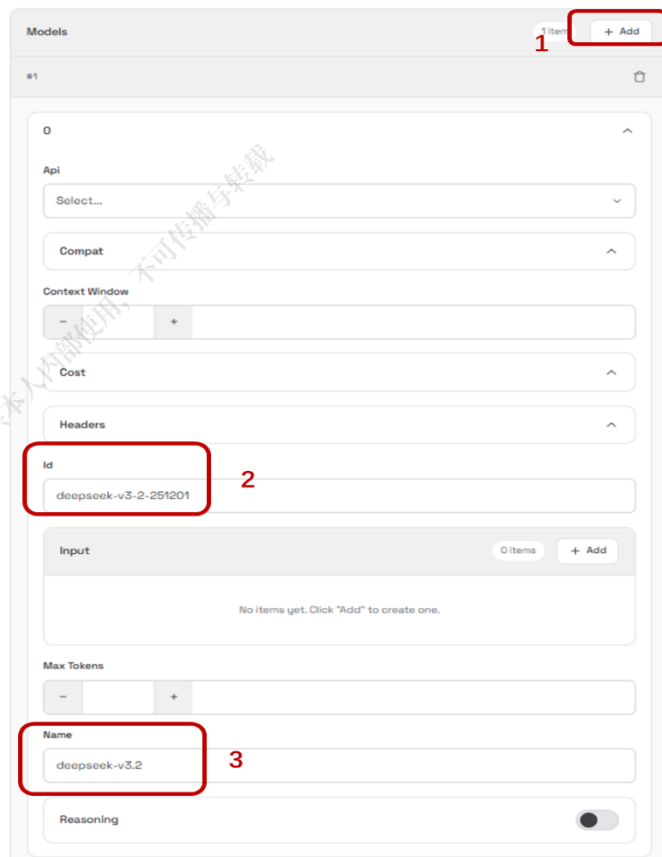
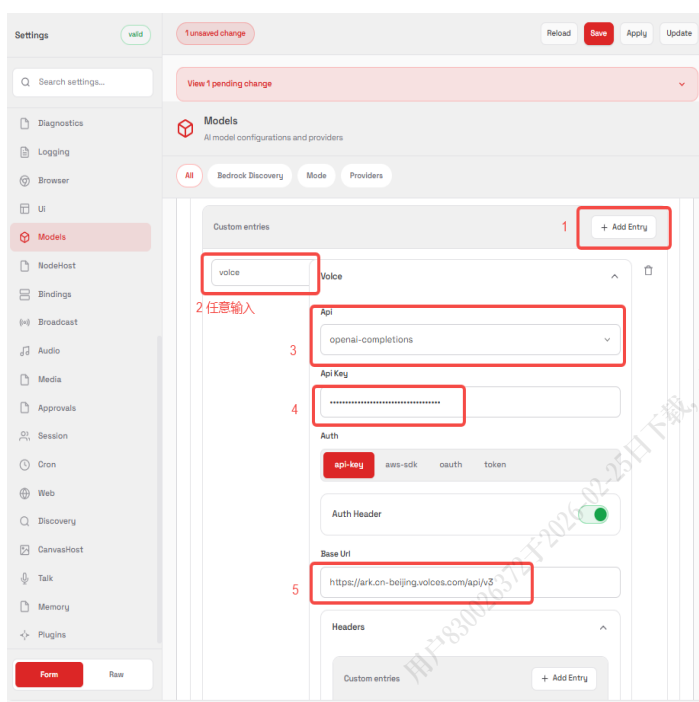
当前 OpenClaw 已支持海内外多种大模型平台，对于 onboard 快速配置方法此处我们不做过多赘述。用户只需要根据提前准备好的模型 API 密钥选择对应模型提供方，并按提示完成配置即可。我们以下介绍一种完全自定义的方法，**可将任意模型接入 OpenClaw**。

目前官方接口中虽然已支持诸如 Moonshot (Kimi 系列模型)、Z.AI (GLM 系列模型)，但譬如 DeepSeek 等模型还无法直接配置；此外，若我们使用第三方平台转发方式调用 GPT 或 Claude 模型，也需要调整 base_url 等参数，无法直接配置成功。

- 如下方左图显示，我们可以进入 dashboard 的 Config->Models 界面，将所使用平台的 base url 与 api key 填入对应位置。此处需要指定平台名称，因案例中使用火山引擎接口，所以取名 volce。
- 右图中，我们将具体的模型 id（在部分平台中也称为 model_name、checkpoint）填入 id 位置，并取名（可使用缩写或任意名称）。

图表8：在 Config-Models 中配置模型平台信息

图表9：在 Config-Models 中配置自定义模型



来源：OpenClaw，国金证券研究所

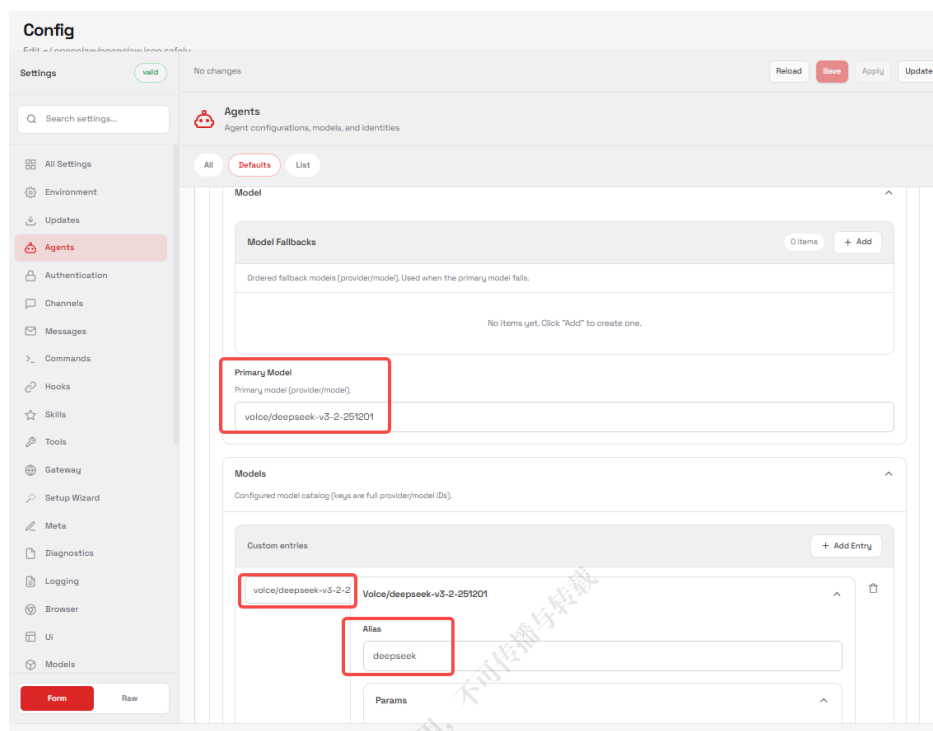
来源：OpenClaw，国金证券研究所

- 同时，我们还需要在 Agent-Model 按照类似“volce/deepseek-v3-2-251201”的完整格式填写对应的 primary model，以更改 OpenClaw 默认选择的模型。
- 在 Agent-Models 中我们也需要配置模型完整名称，并在 alias 中填写随意指定的模型简称，例如“deepseek”。

后续可在对话框中使用“/model volce/deepseek-v3-2-251201”或“/model deepseek”的方法切换指定的模型。当然，也可以通过自然语言的方式让 OpenClaw 实现切换。



图表10: 在 Agent-Model 和 Models 中进行对应配置



来源: OpenClaw, 国金证券研究所

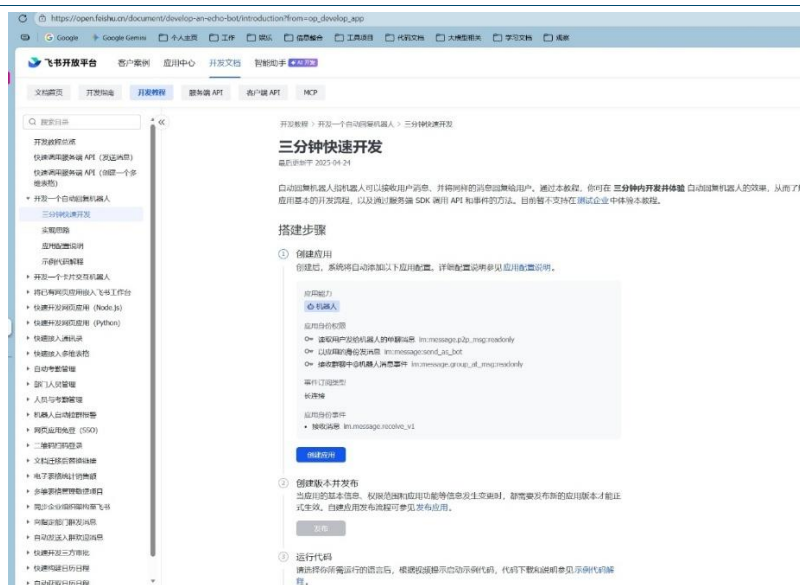
b)、Channels: 通讯软件的连接

Channels 是 OpenClaw 的对外通信层, 负责将 AI 助手接入用户既有的沟通渠道并完成消息收发。从生态覆盖看, OpenClaw 既支持 WhatsApp、Discord、iMessage、Microsoft Teams 等主流平台, 也支持 Matrix、Zalo、WebChat 等扩展渠道。目前国内常用的通讯软件方面, 仅飞书和钉钉支持将 OpenClaw 接入到应用中。

我们也尝试在飞书中配置 OpenClaw 并进行对话。此处我们提供一个快捷方式。

- 在飞书开发者平台中找到“开发一个自动回复机器人”的教程, 直接点击“创建应用”, 即可生成一个应用机器人。

图表11: 在飞书中快速创建一个机器人应用



来源: 飞书, 国金证券研究所

- 完成创建后, 我们需要将飞书中机器人应用的 APP ID 和 APP Secret 两个参数填入

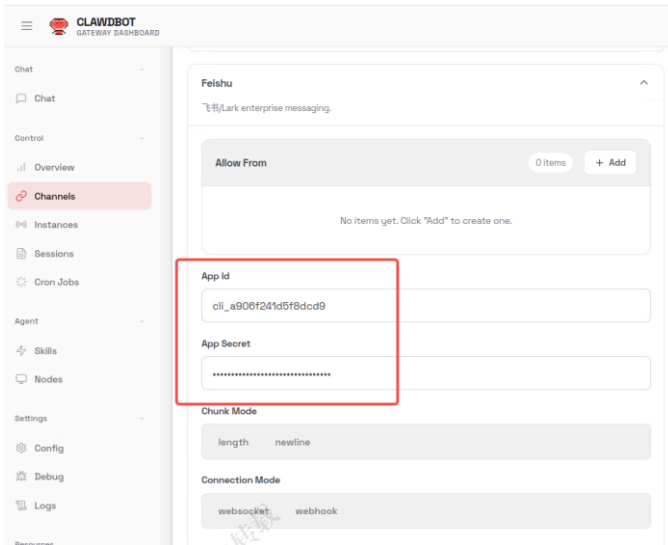


OpenClaw 的配置中，如下图所示。

图表12：在机器人应用中找到 ID 与密钥



图表13：将信息输入 OpenClaw 的 Channels-Feishu 部分



来源：飞书，国金证券研究所

来源：飞书，国金证券研究所

- 同时，我们需要为机器人应用开通更多权限以满足正常的对话需求。最低限度的权限列表如下图所示。

图表14：为机器人应用开通更多权限

权限名称	权限类型	权限状态
获取用户基本信息 contact:user:base:readonly	机器人应用身份	已开通
获取与更新群组信息 im:chat	机器人应用身份	已开通
获取与发送单聊、群组消息 im:message	机器人应用身份	已开通
接收群聊中@机器人消息事件 im:message.group_at_msg:readonly	机器人应用身份	已开通
读取用户发给机器人的单聊消息 im:message.p2p_msg:readonly	机器人应用身份	已开通
获取单聊、群组消息 im:message:readonly	机器人应用身份	已开通
以应用的身份发消息 im:message:send_as_bot	机器人应用身份	已开通
更新消息 im:message:update	机器人应用身份	已开通
获取与上传图片或文件资源 im:resource	机器人应用身份	已开通

来源：飞书，国金证券研究所

- 修改权限后进行新版本的发布，才能够在飞书中看到机器人应用。
- 最后，通过“*openclaw gateway restart*”命令重启 OpenClaw 的网关服务，就可以开始在飞书中与机器人进行对话。



图表15: 在飞书中与 OpenClaw 进行对话



来源: OpenClaw, 飞书, 国金证券研究所

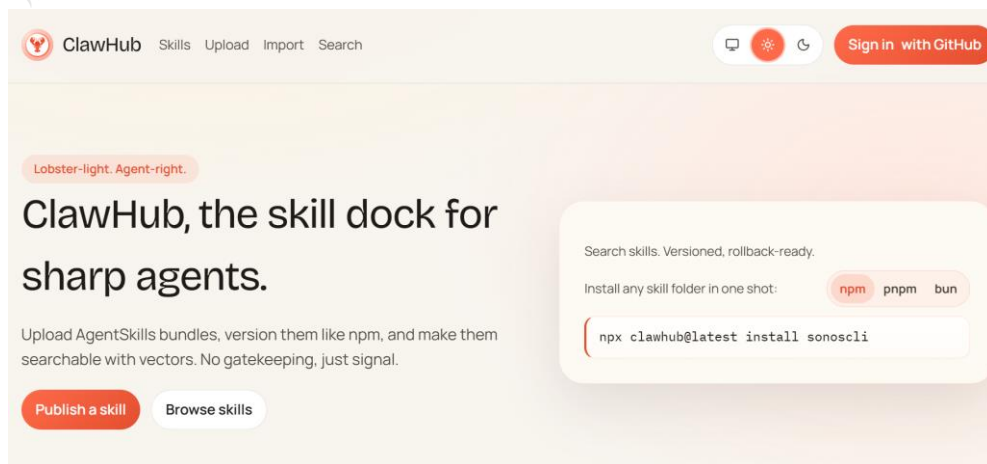
不过需要注意的是, 目前与通讯软件的连接效果存在不稳定的情况。当出现机器人不回答等异常情况时, 可尝试使用“*openclaw gateway*”或“*openclaw gateway restart*”的方式进行网络服务的重启。

2.3 OpenClaw 的核心: Skills 体系

OpenClaw 能实现高自由度功能的关键在于丰富的 Skills 支持。Skills (技能) 是其重要的功能模块, 旨在赋予 AI Agent 实际执行能力。这些技能像“插件”一样扩展了整个智能体的功能, 使其能够完成包括网页浏览、文件管理、邮件处理等具体任务。通过这些技能, AI 不仅能浏览网页、操作文件, 还能执行更加复杂的任务, 如控制智能家居、连接数据库、管理日历等。

当前, OpenClaw 的技能库已收录超过 1715 个社区构建的技能, 涵盖了开发工具、办公自动化、家庭物联网等多个领域。每个技能都是一个独立的功能模块, 能够定义具体操作, 使得 AI 助手具备强大的工具和执行力。

图表16: OpenClaw 的免费开源公用技能库社区 ClawHub



来源: ClawHub, 国金证券研究所

OpenClaw 的技能系统不仅丰富而且灵活, 为用户提供了广泛的自动化能力。Skills 本身是由 Anthropic 开发的标准协议, 本质上是一种固定的格式, 便于让大模型知晓每个工具的作用、输入参数等信息。当前已经有多个 AI Agent 应用和代码平台采用 Skills 标准, 这意味着在其他兼容平台中开发的 Skills 模块, 也能在 OpenClaw 中使用, 反之亦然。具体的应用方法在后文中会结合案例进行介绍。



OpenClaw 的技能生态系统具有巨大的潜力，能够为 AI 代理提供各种不同的功能。从个人助理到企业级任务自动化，随着技能数量的持续增长，OpenClaw 的应用场景也将不断扩展，未来可能成为更多行业和企业标准工具。OpenClaw 的技能不仅能够让开发者快速实现自己的需求，还能够通过开源社区的力量，推动创新和功能的不断完善。

Skills 系统带来了许多便利的同时也伴随着一定的安全风险。部分网络上公开的 Skills 可能潜藏后台漏洞，可能导致使用者数据与系统被恶意利用。因此，用户需要像对待软件安装一样，谨慎对待 Skills 的安装和使用，并通过 Skills 检查工具进行验证，或是尝试让 OpenClaw 自己生成所需的 Skills。

三、OpenClaw 快速搭建投研应用

OpenClaw 相比传统的 AI 产品的关键提升点在于它让工作流的串联更加智能。传统的 Agent 工具如 Dify 等，需要使用者手动设计工作流中的工具、流程等每个环节，虽然相比写代码的复杂程度已大幅简化，但仍然要求用户具备代码思维，且存在一定专业壁垒。OpenClaw 则是将工具的串联也实现了自动化，纯对话形式实现工具的设计、工作流的搭建与定时运行等功能。

在此章节中，我们将结合几个案例对 OpenClaw 的各功能进行更详细的展示，以展现其能实现的强大功能。

3.1 便捷功能：自动发邮件小工具

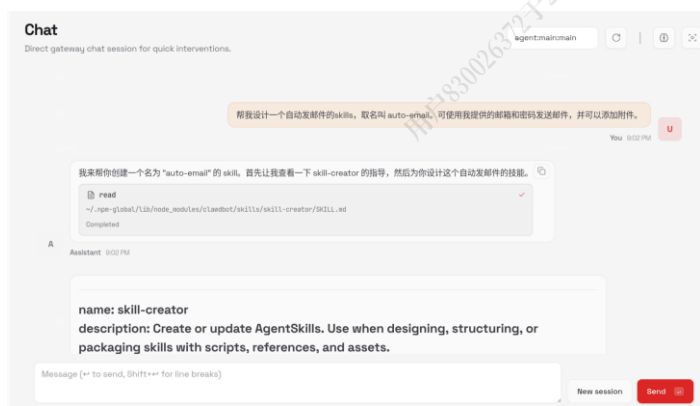
我们让 OpenClaw 自己设计一个发邮件的工具 **auto-email**。实现方式很简单，我们以对话形式告诉它：

帮我设计一个自动发邮件的 skills，取名叫 *auto-email*。可使用我提供的邮箱和密码发送邮件，并可以添加附件。

随后，OpenClaw 便开始自动规划整个项目并生成相关代码，格式方面也完全遵守规范要求，便于后续重复使用。

图表17：自然语言形式让 OpenClaw 自动设计 Skills

图表18：OpenClaw 完成 Skills 设计以及代码生成



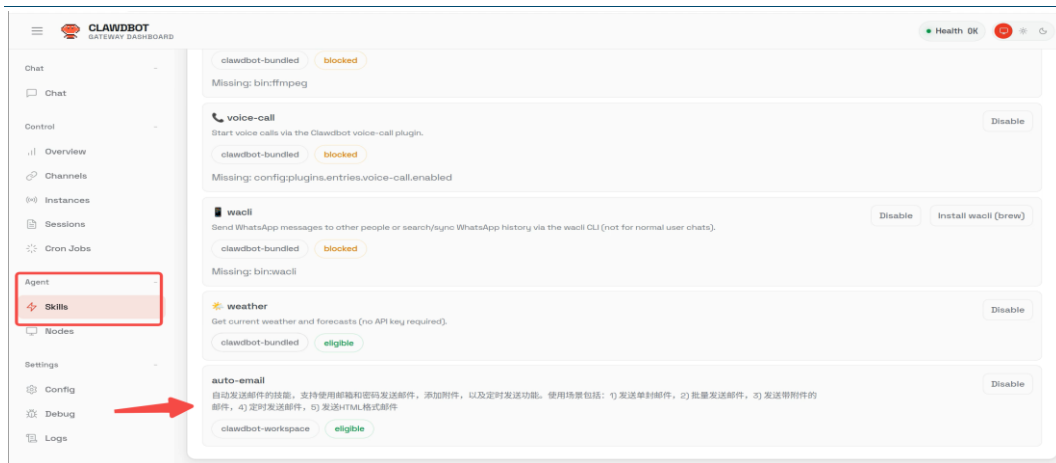
来源：OpenClaw，国金证券研究所

来源：OpenClaw，国金证券研究所

我们可以在 dashboard 的 Agent -> Skills 中看到它自动生成的 auto-email 模块，确保其是遵守格式规范进行的设计。



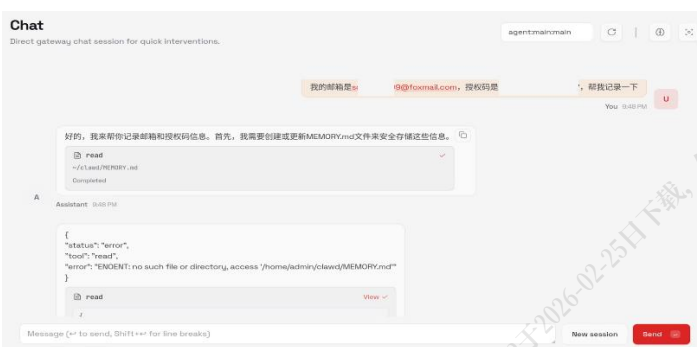
图表19: OpenClaw 自动编写模块并添加进工具箱



来源: OpenClaw, 国金证券研究所

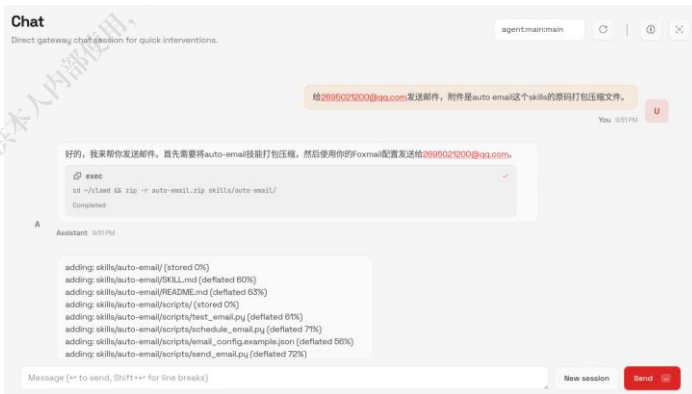
完成 Skills 准备后, 我们再将邮箱密码等信息存储到 OpenClaw 中, 就可以实现邮件的自动发送效果。案例中, 我们让 OpenClaw 将 auto-email 这个模块进行打包, 并以附件形式发送给另一个邮箱。

图表20: 配置发件人邮箱与密码, 存储在记忆模块中



来源: OpenClaw, 国金证券研究所

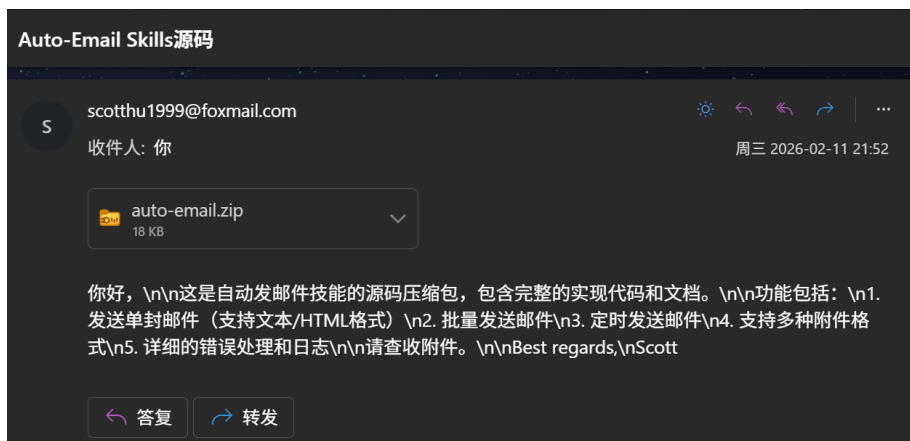
图表21: 指定邮件内容, 进行自动发送



来源: OpenClaw, 国金证券研究所

最终, 收件邮箱中确实收到了相关源码, 整个流程打通。不过, 这也侧面说明 OpenClaw 确实能将其设置中的信息或其他系统级信息进行发送, 可能会有信息泄露的风险。这也要求用户在使用时需要注意风险的管理。

图表22: 收件箱中显示已收到 OpenClaw 自动发送的邮件



来源: OpenClaw, 国金证券研究所



3.2 信息获取：网络信息抓取助手

日常工作中我们也需要监控市场上的各类信息。因此我们尝试实现信息抓取的工具。OpenClaw 中获取网络信息主要依赖于其内置的两种网络工具：

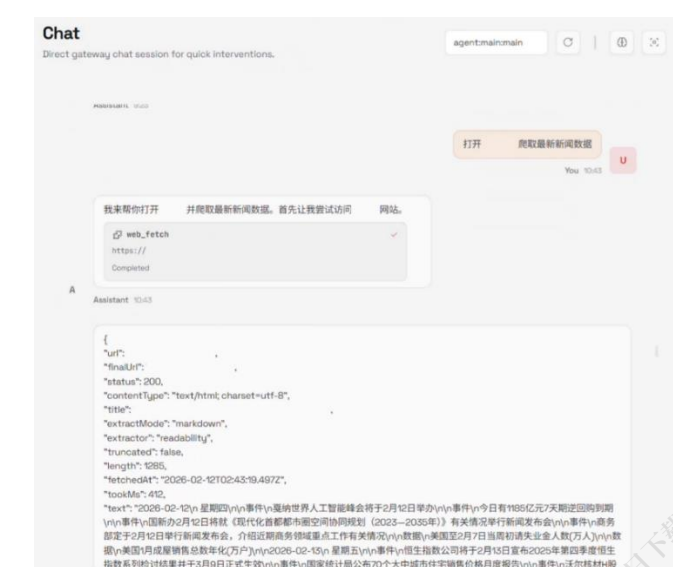
web_fetch：基础的 HTTP GET 方法，可以解决简单的网页抓取任务。

web_search：执行搜索引擎的功能，在 OpenClaw 判断需要进行互联网搜索时会自动执行此工具。默认使用 Brave Search 和 Perplexity 两个搜索引擎，但需要去单独购买对应的 api 服务。

a)、若我们有具体指定的网址，可以直接告诉 OpenClaw 进行信息抓取。同时我们可以添加筛选条件，让 OpenClaw 只识别用户想关注的信息并总结。

图表23：指定网站名称，进行信息抓取

图表24：OpenClaw 自动输出信息抓取结果



来源：OpenClaw，国金证券研究所



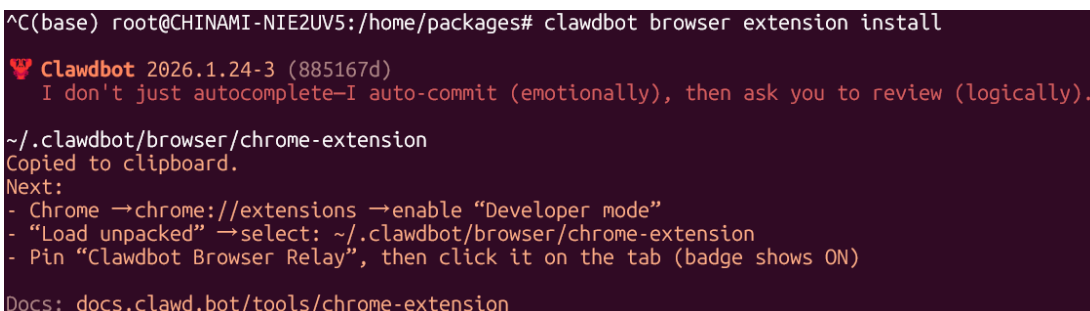
来源：OpenClaw，国金证券研究所

b)、以下情况简单的 web_fetch 工具无法解决：网站有严格的验证机制，需要输入验证码等；没有明确的网址，需要进行全网搜索。我们介绍一种无需注册 Brave，并可“人机合作”完成验证的方式。

我们可以让 OpenClaw 控制 Chrome 浏览器进行互联网搜索，同时在遇到验证环节时人工介入，辅助 OpenClaw 完成验证。这一功能需要进行额外的安装。以 Linux 系统为例：

- 安装 Chrome 应用程序，并下载对应版本的 Chromedriver 驱动，解压后移动到 /usr/bin 目录中；
- 运行 “`sudo apt install fonts-wqy-microhei fonts-wqy-zenhei`” 安装中文字体，防止浏览器出现乱码；
- 运行 “`openclaw browser extension install`” 为 OpenClaw 安装对应的插件；

图表25：OpenClaw 中安装操控浏览器的插件

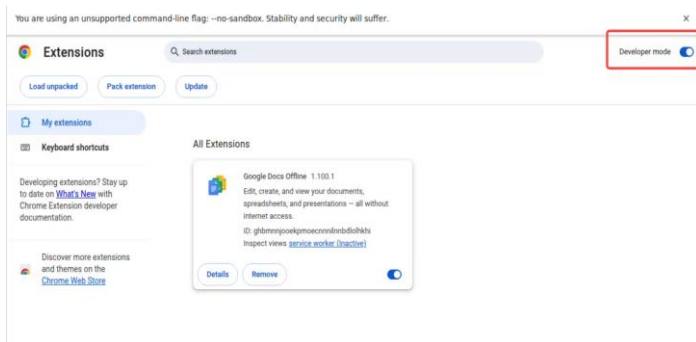


来源：OpenClaw，国金证券研究所



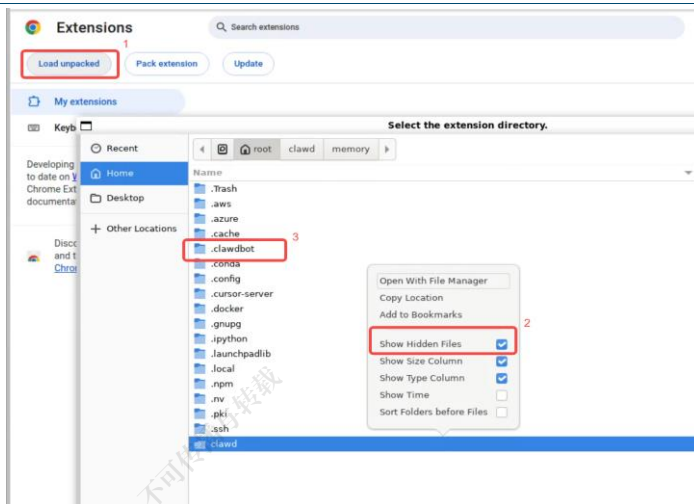
- 运行“*google-chrome*”（若是 root 账户运行“*google-chrome --no-sandbox*”）命令打开 Chrome 浏览器；
- 进入“*chrome://extensions*”，打开开发者模式；
- 运行“*openclaw browser extension path*”获取安装路径，并在“Load Unpacked”中选择该路径。（可能需要右键-展示已隐藏文件）

图表26：打开 Chrome 开发者模式



来源：Google，国金证券研究所

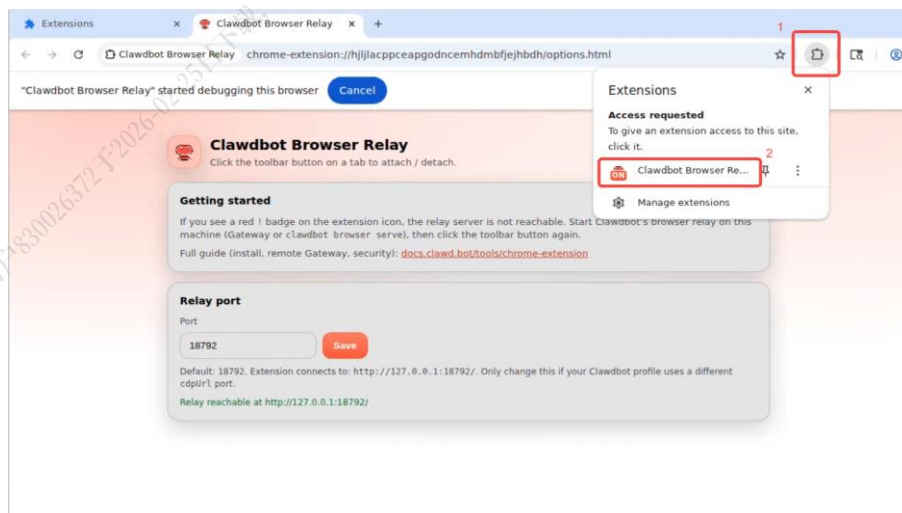
图表27：在 Chrome 中选择 OpenClaw 插件



来源：Google，国金证券研究所

- 最后在 Chrome 插件中找到 OpenClaw 图标并点击，确保其显示“ON”状态。

图表28：打开 Chrome 浏览器中的 OpenClaw 插件状态



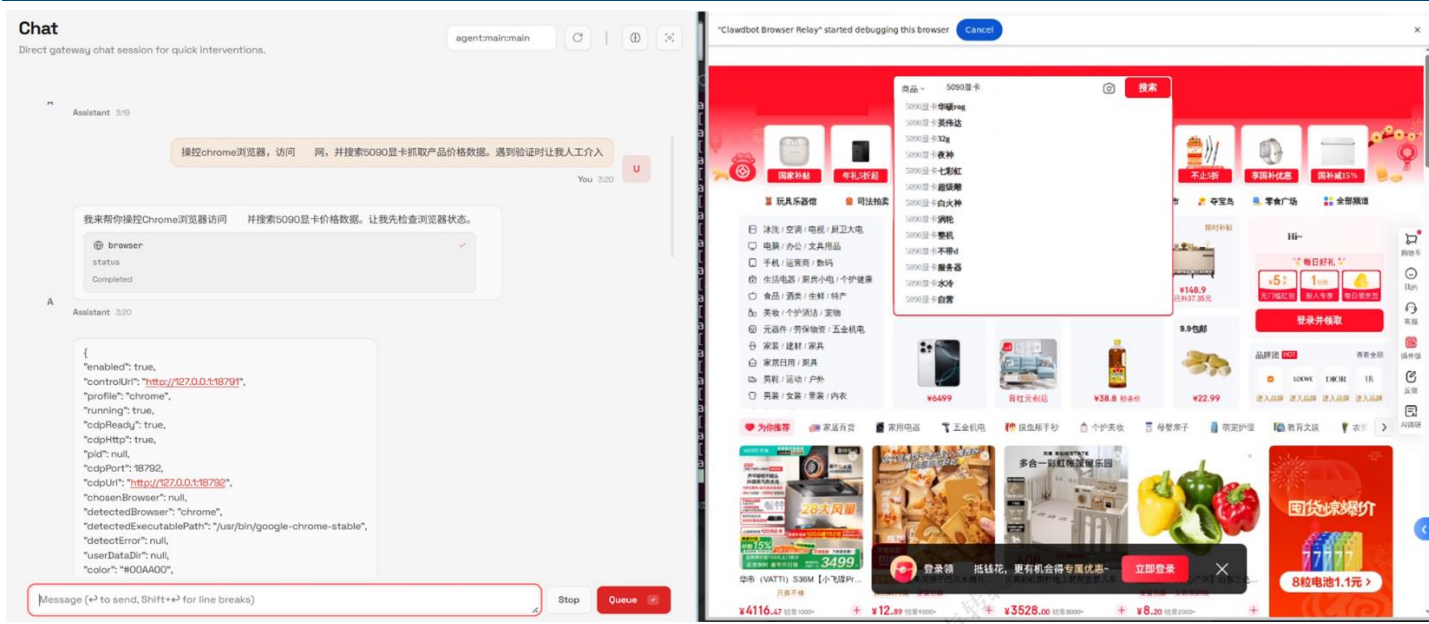
来源：Google，OpenClaw，国金证券研究所

接下来，我们在对话框中让 OpenClaw 连接 Chrome 浏览器，并直接搜索指定产品数据。

操控 *chrome* 浏览器，访问 *xx* 网，并搜索 5090 显卡抓取产品价格数据。遇到验证时让我人工介入。



图表29: OpenClaw 自动操控浏览器打开网页执行搜索



来源: OpenClaw, 国金证券研究所

很快, OpenClaw 在遇到验证时按照指令请求我们介入, 并等待人工处理完之后才开始操控浏览器, 直到任务完成。

图表30: OpenClaw 识别到验证机制, 等待人工介入



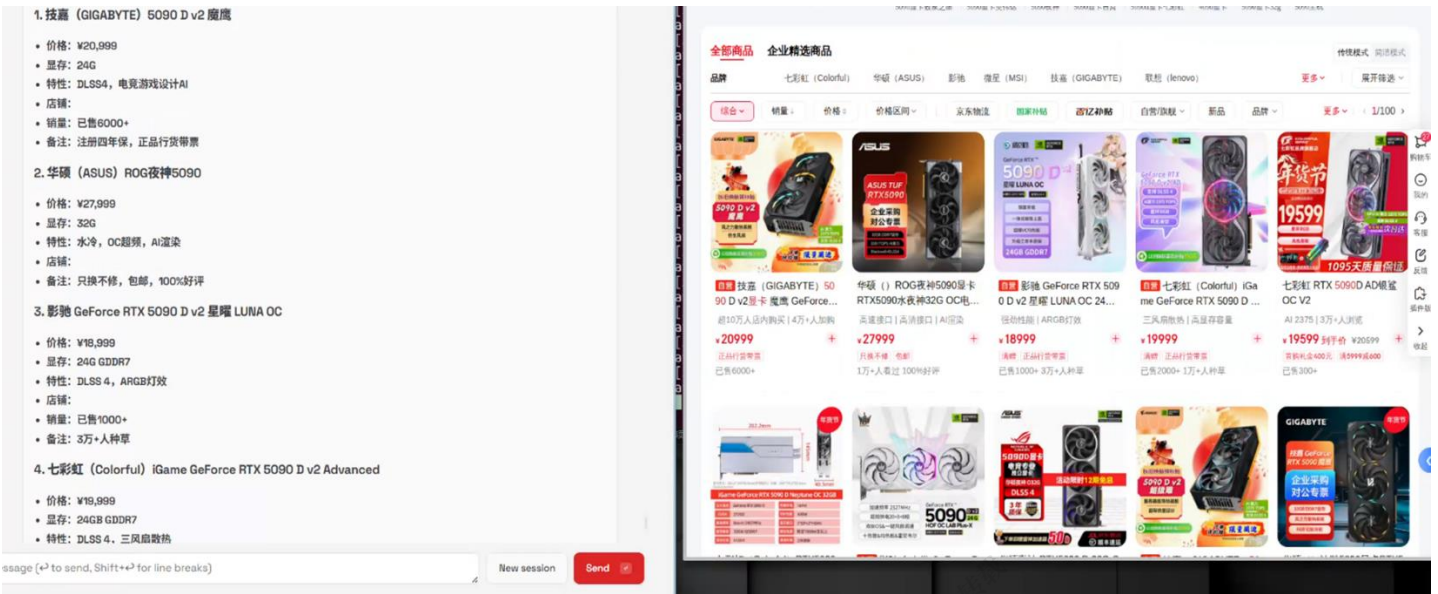
来源: OpenClaw, 国金证券研究所

最后 OpenClaw 完成了“人机合作”形式的数据抓取任务。

这一案例不仅展示了 OpenClaw 在信息获取方面的能力, 也同时体现出 OpenClaw 整个框架“允许一切事件发生”的高自由度, 可真实扮演智能助手的角色。类似地, 我们也可以让 OpenClaw 直接访问搜索引擎网页, 实现网络搜索的功能。



图表31: OpenClaw 成功实现“人机合作”形式的信息抓取



来源: OpenClaw, 国金证券研究所

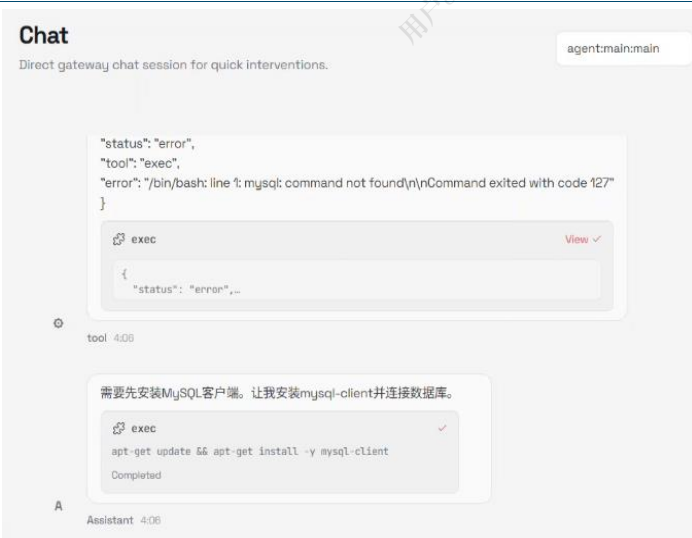
3.3 报告生成: 数据库连接与智能应用

我们尝试将 OpenClaw 用于全自动的报告生成任务。在此之前, 我们已有一个 MySQL 数据库存储研报文本数据, 并指定 OpenClaw 在其中进行检索并生成内容。我们的提示词如下:

我想写篇最新一周电子行业细分赛道观点的汇总报告, 请帮我从数据库中检索出高相关研报素材, 并自动生成观点总结。报告中需要留存观点来源。以下是数据库的连接方式, "host": "quantstudio.mysql.rds.aliyuncs.com", "user": "xxx", "password": "xxx", "database": "reportdata", "port": 3306, "table": "report_info"

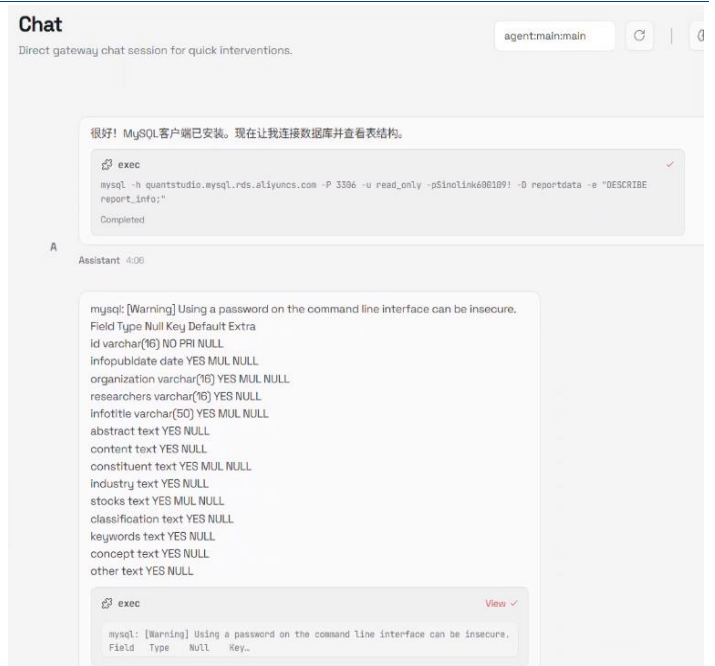
具体流程中, OpenClaw 依次实现了 mysql-client 包的自动安装、表结构的识别、生成 SQL 查询语句实现 Text2SQL 功能、生成提示词提取细分赛道的观点。以上一系列功能都在一次对话中实现。

图表32: OpenClaw 自动安装 MySQL 工具



来源: OpenClaw, 国金证券研究所

图表33: OpenClaw 识别表结构



来源: OpenClaw, 国金证券研究所



图表34: OpenClaw 优化查询语句实现 Text2SQL

优化要点:

- 使用 REGEXP 替代多个 LIKE (如果数据库支持):
- 动态时间范围: 使用 DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY) 代替硬编码日期
- 分类统计: 通过 CASE WHEN 语句自动分类, 便于分析
- 机构覆盖统计: 使用 GROUP_CONCAT 显示各赛道覆盖的券商

实际执行的查询:

我实际执行的是第一个查询 (因为你的数据库中有2026年的测试数据), 但最佳实践是使用动态时间范围:

```
SELECT infopubdate, organization, infotitle, industry, abstract
FROM report_info
WHERE (industry LIKE '%电子%' OR infotitle LIKE '%电子%' OR infotitle LIKE '%半导体%' OR infotitle LIKE '%芯片%' OR in
AND infopubdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY))
ORDER BY infopubdate DESC
LIMIT 30;
```

这个查询会返回最近7天的电子行业相关研报, 按发布日期降序排列, 最多返回30条记录。

Assistant: 4/20

来源: OpenClaw, 国金证券研究所

图表35: OpenClaw 自动生成提示词获取细分赛道观点

1) 尽管基本面弹性不如高景气本身, 但高景气外溢行情也可以有弹性。行情的收益来源由两方面贡献, 业绩钱来自高景气挤出全行业供给后, 基本面拐点提前; 估值钱来自板块前期估值处于历史中位或低位, 基本面改善的预期驱动估值修复。

2) 外溢行情也有基本面的底线要求, 景气周期需要确认底部清晰, 包括传统部分需求下行风险可控、供给前期出清充分等。

3) 行情的胜率没那么高, 可以从其他Alpha 逻辑寻找加分项, 包括公司的高溢价权 (例如行业龙头、产业链上游卖方市场、扩产瓶颈大)、公司也可切入高景气行业的可能性等。

而高景气公司受益于涨价外溢的可见度不清晰, 行情会成为“高景气外溢抢跑”, 更类似于主题行情的演绎模式, 依赖于短期风险偏好和边际催化。

4) 高景气结构的估值可以突破历史中枢, 但高景气外溢结构可能较难。长期性价比来到历史高位后, 行情将从上行趋势转为高位震荡, 而高景气本身可见度不稳定, 行情拐点可能会提前。另外, 有一部分公司属于高景气 + 传统业务兼具, 可能会演绎高景气基本面趋势和传统业务修复两次行情, 估值也可能突破历史中枢。

最后, 我们梳理了A股目前已经出现的部分AI涨价外溢行业, 建议关注:

玻纤: 估值合适, 涨价有可见度。AI 算力需求驱动特种布高景气, 而织布产能趋紧, 特种布逐步挤占普通布的织布机。传统玻纤固定资产周转率已经确认底部, 且需求的建筑地产敞口有限, 下行风险可控, 短期普通布提价兑现。企业在全产业链的议价能力强, 传统玻纤的PB 估值仅略高于历史均值, 是该结构在胜率和赔率上的加分项。

光纤: 传统部分修复 + 短期AI 业务进展预期的上行期权, 短期胜率。2023 年以来行业供给持续回落, 经营周期底部已经确认。由于常规产能向AI 数据中心、无人机需求对应的高利润产品倾斜, 传统光纤产能被挤压, 而上游光棒扩产周期较长, 产能调整有瓶颈。

板块PB 估值处于历史高位, 主要源于此前市场对部分公司光连接业务的定价, 但行业胜率提高的线索较为明确 (传统光纤提价, 且国内企业在产业链纵向和横向)。

exec

msg: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.

tool: 4/20

现在我已经检索到了大量电子行业研报数据, 让我分析这些数据, 整理出电子行业细分赛道的观点汇总。我将基于这些研报信息, 生成一份完整的电子行业细分赛道观点总结报告。

首先, 让我总结一下从研报中提取的主要细分赛道和核心观点:

write

电子行业细分赛道观点总结报告, 2026年2月第二周.md

Completed

来源: OpenClaw, 国金证券研究所

最终, OpenClaw 将结果导出到本地。

图表36: OpenClaw 生成电子行业赛道总结 1

电子行业周度观点摘要

2026年2月第二周 (2月5日-12日)

核心观点: AI算力驱动全产业链景气度提升

重点赛道与核心逻辑

- AI算力基础设施 (最强主线)**
 - 云厂商CAPEX高增: 谷歌+97%、Meta+77%、亚马逊+52% (2026年指引)
 - 光模块升级: 向800G/1.6T演进, NPO/CPO技术变革带来新机遇
 - 液冷渗透加速: AI服务器功率密度提升, 液冷成为关键增量
- 存储芯片超级周期**
 - 涨价行情确立: 26Q1 DRAM涨90-95%, NAND涨55-60%
 - AI驱动转型: 从周期性向成长性转变, 云存储业务高速增长
 - 美光战略调整: 退出消费品牌, 聚焦AI数据中心高利润领域
- 电子材料结构性机会**
 - 电子布供需错配: AI驱动薄型化, 织布机短缺支撑涨价 (2月涨11%)
 - 芯片电感市场扩容: AI算力需求推动, 预计2025-2031年CAGR超40%
 - 国产替代加速: 半导体设备进口下降, 国产设备需求处于高位
- 商业航天规模化部署**
 - 低轨卫星组网加速: 中国提交20.3万颗卫星申请, 资源稀缺性凸显
 - 可回收火箭突破: 长征十号完成验证, 发射成本有望大幅下降
 - 激光通信技术: 构建空间信息高速公路, 产业链企业受益
- 消费电子高端化**
 - OLED渗透提升: 维信诺全球市场份额领先, 苹果折叠屏将驱动需求
 - 智能手机提价: Q4全球收入创新高 (1430亿美元), 均价曾被400美元

来源: OpenClaw, 国金证券研究所

图表37: OpenClaw 生成电子行业赛道总结 2

投资建议

优先关注:

- AI算力链:** 光模块 ()、液冷、高速连接
- 存储产业链:** DRAM/NAND芯片、配套设备材料
- 电子材料:** 电子布 ()、芯片电感 ()
- 商业航天:** 卫星制造、火箭发射、激光通信
- 半导体设备:** 国产化替代 ()

风险提示:

- 宏观经济需求转弱
- 原材料价格超预期波动
- 行业竞争加剧
- 技术迭代不及预期

关键数据速览

指标	数据	说明
云厂商CAPEX增速	谷歌+97%	2026年指引 中值
存储芯片涨价	DRAM涨90-95%	26Q1合约价环比
电子布涨价	2月涨11%	7628传统布报价
智能手机收入	1430亿美元	25Q4全球市场
半导体设备进口	446亿美元	2025年总量
全球商业航天市场	5000亿美元	2025年预计规模

来源: OpenClaw, 国金证券研究所

以上案例展示了 OpenClaw 强大的长程规划与执行能力, 能够替代实现基础的数据获取与整合工作。

四、总结与展望

从效果上来看, OpenClaw 是一款真正能够让非专业使用者也快速上手的个人智能应用, 允许用户完全基于对话形式完成此前基于代码才能实现的复杂功能。具体到金融投研领域,



OpenClaw 能够降低信息获取、工具使用以及数据计算等各类任务的难度，将投研人员从重复劳动中解放出来，提升整体投研工作的效率。在这一方面，OpenClaw 还能带来更广阔的想象空间。我们也将后续报告中进一步展示相关应用思路与效果。

当然，信息安全以及模型幻觉问题仍是 OpenClaw 等大语言模型产品在适配金融领域时需要着重关注的方面。后续我们也将展示如何进一步控制网络权限、提升整个服务稳健性的解决方案，减少 OpenClaw 可能对本地环境带来的影响问题。

风险提示

- 1、大语言模型输出结果具有一定随机性的风险；
- 2、模型迭代升级、新功能开发可能会导致结论不同的风险；
- 3、人工智能模型得出的结论仅供参考，可能出现错误答案的风险。

用户1830026372于2026-02-25日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载



特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-80234211	电话：010-85950438	电话：0755-86695353
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	邮编：100005	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 5 楼	地址：北京市东城区建国内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧	地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究